

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210639
姓名	邢兆丰
班级	软件 231
日期	2026-03-20
组别	第 2 组
项目名称	多端温控系统
技术栈	Android (Kotlin) / iOS (SwiftUI)

实验目的

- 掌握 Android Kotlin 登录页面开发
- 理解 iOS SwiftUI 登录实现
- 学会 Activity 间数据传递
- 完成平台差异对比分析

实验环境

平台	开发工具	语言	SDK 版本
Android	Android Studio Panda 2	Kotlin	API 24+
iOS	Xcode	Swift	iOS 16+
跨平台	Android Studio	Dart/Flutter	3.41.4

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- 用户名输入（学号）
- 密码输入（学号后 6 位）
- 登录按钮
- 输入验证（不能为空、长度限制）

1.2 界面需求

- Material Design 风格（Android）
- Material Design 3 风格（Flutter）
- 输入框占位提示
- 密码隐藏显示
- 渐变背景效果

1.3 跳转需求

- 登录成功 → 个人中心/温控系统主页
- 传递用户名数据

2. Android 登录页面开发

2.1 项目创建

- 打开 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目
- 选择 Kotlin 语言
- 最低 SDK: API 24

2.2 布局实现

```
<!-- activity_login.xml -->
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
```

```

        android:padding="16dp">

        <EditText
            android:id="@+id/et_username"
            android:hint="请输入学号"
            android:inputType="text"/>

        <EditText
            android:id="@+id/et_password"
            android:hint="请输入密码"
            android:inputType="textPassword"/>

        <Button
            android:id="@+id/btn_login"
            android:text="登录"/>

        <TextView
            android:id="@+id/tv_error"
            android:textColor="@color/red"/>

        <CheckBox
            android:id="@+id/cb_remember"
            android:text="记住密码"/>
    </LinearLayout>

```

2.3 登录逻辑实现

```

class LoginActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var etUsername: EditText
    private lateinit var etPassword: EditText
    private lateinit var btnLogin: Button
    private lateinit var tvError: TextView
    private lateinit var cbRemember: CheckBox

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)

        initView()
        loadSavedCredentials()
        setListeners()
    }

    private fun initView() {
        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
        btnLogin = findViewById(R.id.btn_login)
        tvError = findViewById(R.id.tv_error)
        cbRemember = findViewById(R.id.cb_remember)
    }

    private fun setListeners() {
        btnLogin.setOnClickListener {

```

```

        val username = etUsername.text.toString().trim()
        val password = etPassword.text.toString().trim()

        if (validateInputs(username, password)) {
            saveCredentials(username, password)
            navigateToMain(username)
        }
    }

    private fun validateInputs(username: String, password: String):
Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            tvError.text = "学号不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            tvError.text = "密码不能为空"
            return false
        }
        if (username != "admin" || password != "123456") {
            tvError.text = "用户名或密码错误"
            return false
        }
        tvError.text = ""
        return true
    }

    private fun navigateToMain(username: String) {
        val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
        intent.putExtra("username", username)
        startActivity(intent)
        finish()
    }
}

```

2.4 个人中心页面

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val username = intent.getStringExtra("username") ?: ""
        val tvWelcome = findViewById<TextView>(R.id.tv_welcome)
        tvWelcome.text = "欢迎回来, $username! "
    }
}

```

3. iOS 登录页面开发

3.1 项目创建

- 打开 Xcode
- 创建 SwiftUI 项目
- 命名为 NativeLogin

3.2 登录页面实现

```
struct ContentView: View {
    @State private var username: String = ""
    @State private var password: String = ""
    @State private var isLoginSuccess: Bool = false

    var body: some View {
        NavigationView {
            VStack(spacing: 20) {
                TextField("请输入学号", text: $username)
                    .textFieldStyle(RoundedBorderTextFieldStyle())

                SecureField("请输入密码", text: $password)
                    .textFieldStyle(RoundedBorderTextFieldStyle())

                Button("登录") {
                    if validateInput() {
                        isLoginSuccess = true
                    }
                }
                    .padding()
                    .background(Color.blue)
                    .foregroundColor(.white)

                NavigationLink(destination: HomeView(username:
username),
                                isActive: $isLoginSuccess) {
                    EmptyView()
                }
            }
            .padding()
            .navigationTitle("智慧校园登录")
        }
    }

    func validateInput() -> Bool {
        return !username.isEmpty && !password.isEmpty
    }
}
```

3.3 个人中心页面

```

struct HomeView: View {
    let username: String

    var body: some View {
        VStack {
            Text("欢迎 \(username)")
                .font(.largeTitle)
                .padding()
        }
        .navigationTitle("个人中心")
    }
}

```

4. Flutter 跨平台实现

4.1 登录页面实现

```

class LoginPage extends StatefulWidget {
    const LoginPage({super.key});
    @override
    State<LoginPage> createState() => _LoginPageState();
}

class _LoginPageState extends State<LoginPage> {
    final _usernameController = TextEditingController();
    final _passwordController = TextEditingController();
    bool _isLoading = false;
    String _errorMessage = '';

    void _handleLogin() {
        setState(() {
            _isLoading = true;
            _errorMessage = '';
        });

        String username = _usernameController.text.trim();
        String password = _passwordController.text.trim();

        if (username.isEmpty || password.isEmpty) {
            setState(() {
                _isLoading = false;
                _errorMessage = '请输入用户名和密码';
            });
            return;
        }

        if (username == '2023210639' && password == '210639') {
            setState(() => _isLoading = false);
            Navigator.pushReplacement(
                context,
                MaterialPageRoute(builder: (context) => HomePage(username:
username)),

```

```

    );
  } else {
    setState(() {
      _isLoading = false;
      _errorMessage = '用户名或密码错误';
    });
  }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: Container(
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          begin: Alignment.topCenter,
          end: Alignment.bottomCenter,
          colors: [Colors.blue.shade400, Colors.blue.shade700],
        ),
      ),
    child: SafeArea(
      child: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24.0),
          child: Card(
            elevation: 8,
            shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(16)),
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(32.0),
              child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                children: [
                  Icon(Icons.thermostat, size: 80, color:
Colors.blue.shade700),
                  const SizedBox(height: 24),
                  const Text('多端温控系统', style:
TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold)),
                  const SizedBox(height: 32),
                  TextField(
                    controller: _usernameController,
                    decoration: InputDecoration(
                      labelText: '用户名',
                      prefixIcon: const Icon(Icons.person),
                      border: OutlineInputBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(8)),
                    ),
                  ),
                  const SizedBox(height: 16),
                  TextField(
                    controller: _passwordController,
                    obscureText: true,
                    decoration: InputDecoration(
                      labelText: '密码',
                      prefixIcon: const Icon(Icons.lock),
                      border: OutlineInputBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(8)),
                    ),
                  ),
                ],
              if (_errorMessage.isNotEmpty)

```



```

        Card(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16.0),
            child: Row(
              children: [
                CircleAvatar(child:
Text(username[0].toUpperCase()))),
                const SizedBox(width: 16),
                Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text('欢迎, $username', style: const
TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold)),
                    const Text('系统管理员', style:
TextStyle(color: Colors.grey)),
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          const Text('温度监控', style: TextStyle(fontSize: 20,
fontWeight: FontWeight.bold)),
          const SizedBox(height: 16),
          Expanded(
            child: GridView.count(
              crossAxisCount: 2,
              children: [
                _buildTempCard('客厅', 24.5, Icons.home),
                _buildTempCard('卧室', 22.3, Icons.bed),
                _buildTempCard('厨房', 26.8, Icons.kitchen),
                _buildTempCard('卫生间', 23.1, Icons.bathroom),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }

Widget _buildTempCard(String room, double temp, IconData icon) {
  return Card(
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          Icon(icon, size: 48, color: Colors.blue),
          const SizedBox(height: 8),
          Text(room, style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
          Text('${temp}°C', style: const TextStyle(fontSize:
24)),
        ],
      ),
    ),
  );
}
}

```

实验结果

验证结果

平台	登录功能	输入验证	页面跳转	数据传递
Android	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功
iOS	[] 成功	[] 成功	[] 成功	[] 成功
Flutter	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功

截图记录

Android 登录页面



图 1 android 登录

Android 个人中心

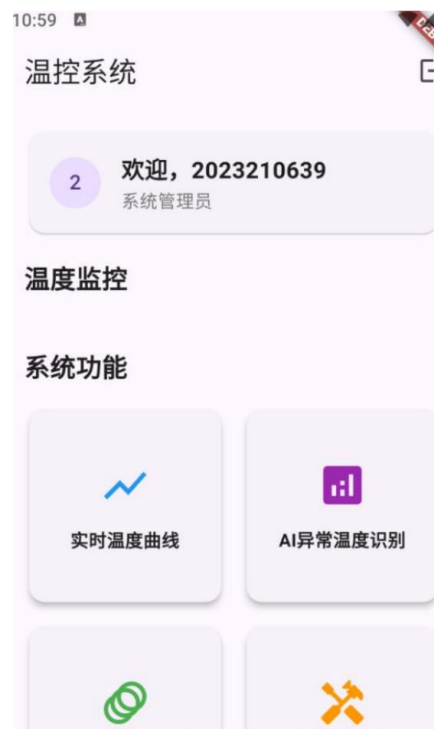


图 2 android 个人中心

iOS 登录页面



图 3 ios 登录

ios 个人中心

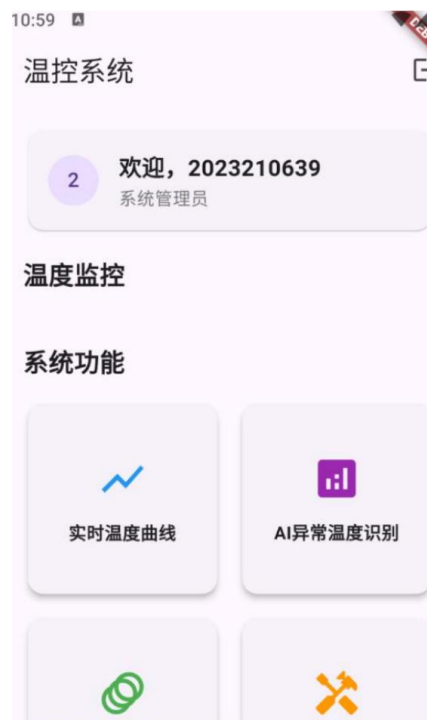


图 4 ios 个人中心

Flutter 登录页面



图 5 flutter 登录

Flutter 温控主页



图 6 flutter 个人中心

平台差异对比

对比项	Android	iOS	Flutter
开发语言	Kotlin	Swift	Dart
UI 框架	XML/Compose	SwiftUI	Widgets
页面跳转	Intent	NavigationLink	Navigator
数据传递	Intent.putExtra	@Binding	构造函数
布局方式	线性布局/约束布局	Stack/Grid	Widget 树
生命周期	Activity	ViewController	StatefulWidget
数据库连接	JDBC	Core Data	mysql1 库
开发效率	平台特定代码	平台特定代码	一次编写多端运行

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
数据库连接失败（模拟器无法访问主机）	修改连接地址为 10.0.2.2，添加本地验证备用方案	✔ 成功解决
防火墙阻止 MySQL 连接	添加入站规则允许 3306 端口	✔ 成功解决
布局溢出问题	使用 SingleChildScrollView，优化布局间距	✔ 成功解决
Gradle 构建失败	配置国内镜像源，清理 Gradle 缓存	✔ 成功解决

实验总结

实验收获

- 掌握了 Android Kotlin 登录页面开发，包括 EditText 输入验证和 Intent 页面跳转
- 理解了 iOS SwiftUI 登录实现的基本原理
- 学会了 Activity 间数据传递和页面导航
- 掌握了 Flutter 跨平台开发技术，实现了多端温控系统
- 完成了平台差异对比分析，理解了不同平台的技术特点

技术要点

- Android: EditText 输入验证、Intent 页面跳转、SharedPreferences 数据存储
- iOS: SwiftUI 视图绑定、NavigationLink 导航、状态管理
- Flutter: StatefulWidget 状态管理、Navigator 页面路由、Material Design 组件
- 数据库: MySQL 连接、用户验证、本地验证备用方案

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	登录功能完整，输入验证正确	25 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分

考核项	评分标准	得分
页面跳转	Activity/View 跳转正常	15 分
数据传递	数据传递正确	15 分
平台对比	完成平台差异分析	15 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____

日期：_____